



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 8: Plan de gestión de la calidad.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

05/Marzo/2026

Estándares por aplicar.

Dado que el proyecto NetGuard es una plataforma de software sobre infraestructura de red real en laboratorio, los estándares aplicados cubren tanto la calidad del software como la seguridad de la infraestructura y las buenas prácticas de ingeniería.

Norma / Control	Área que cubre	Parte del proyecto
IEEE 830 / ISO/IEC 29148	Especificación de requisitos de software: completitud, consistencia y trazabilidad	EDT 1.1 — Requerimientos
ISO/IEC 25010 (SQuaRE)	Calidad del producto: funcionalidad, fiabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad y mantenibilidad	EDT 2.2, 2.3, 2.4
CIS Controls v8 (controles 1-13)	Hardening del entorno de red, gestión de activos IoT, monitoreo de logs y detección de intrusiones	EDT 2.1 — Entorno de red
RFC 2544 / ITU-T Y.1564	Pruebas de rendimiento de red: throughput, latencia, jitter y pérdida de paquetes	EDT 3.1 — Pruebas funcionales
PMI PMBOK 7.	Planificación, aseguramiento y control de calidad del proyecto	Todo el proyecto
PEP 8 (Python)	Estilo y legibilidad del código fuente; facilita mantenibilidad y revisiones entre pares	EDT 2.2, 2.3, 2.4

Objetivos de Calidad

Los siguientes objetivos de calidad son medibles y se vinculan directamente a los criterios de aceptación del proyecto, garantizando que cada entregable cumpla con las expectativas técnicas.

1. **Detección de anomalías con alta precisión ($\geq 85\%$ Precision / $\geq 80\%$ Recall):** El modelo de inteligencia artificial debe clasificar correctamente el tráfico de red con una Precision igual o superior al 85% y un Recall igual o superior al 80% sobre el conjunto de datos de prueba.

- **Criterio de aceptación:** El reporte de evaluación sklearn muestra Precision $\geq 85\%$ y Recall $\geq 80\%$ en el dataset de prueba CICIDS-2017 o tráfico real etiquetado del laboratorio.
2. **Latencia de respuesta del dashboard web (≤ 3 segundos, P95):** El panel de visualización debe responder al 95 % de las solicitudes en 3 segundos o menos bajo condiciones de prueba de carga.
- **Criterio de aceptación:** Las pruebas con Chrome DevTools / Lighthouse reportan tiempo P95 $\leq 3\,000$ ms con 5 usuarios simultáneos.
3. **Cobertura de pruebas funcionales ($\geq 90\%$):** Al menos el 90% de los casos de prueba definidos en la matriz de pruebas deben resultar en PASS al finalizar la fase de pruebas (EDT 3.1).
- **Criterio de aceptación:** El reporte pytest y la matriz test_matrix.xlsx muestran $\geq 90\%$ de casos en estado PASS.
4. **Tasa de falsos positivos del sistema de alertas ($\leq 10\%$):** De cada 100 alertas generadas, como máximo 10 corresponden a tráfico normal clasificado erróneamente como anomalía.
- **Criterio de aceptación:** Los logs de clasificación sobre tráfico etiquetado muestran FPR $\leq 10\%$ en las sesiones de prueba.
5. **Cumplimiento de estilo de código PEP 8 (0 errores lint):** Todo el código Python entregado para integración debe pasar sin errores el análisis.

- **Criterio de aceptación:** El pipeline de revisión con flake8 no reporta ningún error en ningún módulo del proyecto.

Roles y responsabilidades.

- **Líder de Proyecto / Responsable de QA (Daniel Dávila Lara):**

Es el responsable de la calidad del proyecto en su totalidad. Mide las métricas del modelo ML y de cobertura de pruebas, valida los resultados contra los umbrales definidos y decide las acciones correctivas ante desviaciones.

- **Desarrollador / Responsable NOC (Jesús Omar Carranza Colín):**

Responsable del desarrollo del entorno de red, la captura de tráfico y el dashboard web. Participa en la ejecución de pruebas funcionales y de integración, ejecuta el análisis de latencia y da mantenimiento al entorno de laboratorio.

- **Patrocinador del Proyecto / Validador final (Juan Carlos Escobar González):** Validador final de los entregables académicos y garante de que los objetivos de calidad se cumplan. Su rol es aprobar la calidad del proyecto antes de la entrega formal.

Entregables Sujetos a Revisión (QA/QC)

A continuación, se listan los entregables del proyecto que serán sometidos a inspecciones, pruebas o auditorías, indicando el tipo de revisión y el punto del cronograma donde ocurre cada una.

ID	Entregable	Tipo de revisión	Actividad	Punto en cronograma
1.1	Doc. de requerimientos (SRS)	QA preventivo	Revisión par + checklist IEEE 830; validar completitud y trazabilidad	Sem 1 — cierre EDT 1.1
1.2	Doc. de arquitectura	QA preventivo	Revisión par del diagrama; validar contra requisitos definidos	Sem 2 — cierre EDT 1.2
1.3	Diagrama de topología	QA preventivo	Revisión por asesor; verificar direccionamiento y CIS Control 1	Sem 3 — cierre EDT 1.3
2.1	Entorno de red configurado	QC detectivo	Prueba de conectividad (ping, traceroute, iperf); checklist CIS Controls	Sem 5 — Hito H2
2.2	Módulo captura de tráfico	QC detectivo	Pruebas unitarias pytest; lint flake8; prueba throughput M-07	Sem 7 — cierre EDT 2.2
2.3	Módulo de detección (ML)	QC detectivo	Evaluación M-01/M-02/M-03 con dataset; code review entre pares	Sem 9 — Hito H3
2.4	Dashboard web	QC detectivo	Prueba de usuario (5 escenarios); medición latencia M-04; lint	Sem 9 — cierre EDT 2.4
3.1	Reporte de pruebas	QC detectivo	Auditoría de la matriz de pruebas; verificar cobertura M-05/M-08	Sem 10 — cierre EDT 3.1
3.3	Informe técnico final	QA + QC	Revisión ortografía y formato; consistencia con métricas reales	Sem 12 — entrega final

Gestión de No. conformidades y mejora continua

Para gestionar las no conformidades se seguirá un proceso de análisis de causa-raíz y se aplicará el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

Flujo de Acción:

PLANIFICAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
Identificar la no conformidad al medir una métrica fuera de umbral. Abrir Registro NCR con: ID, fecha, descripción, métrica asociada y severidad (Alta / Media / Baja).	Asignar responsable. Contener el defecto si aplica. Ejecutar análisis causa-raíz (5-Whys). Proponer acción correctiva (AC) con fecha compromiso.	Re-ejecutar la prueba o medición para confirmar que la AC resuelve la NCR y la métrica vuelve al umbral. Documentar evidencia.	Si es efectiva: cerrar NCR y archivar. Si persiste: escalar al asesor. Extraer lección aprendida al repositorio del proyecto.

- 6. Identificación:** Se registra un hallazgo (no conformidad) cuando una métrica no cumple con su umbral, abriendo un Registro NCR con: ID secuencial, fecha, descripción, EDT asociado, métrica fuera de umbral y severidad (Alta / Media / Baja).
- 7. Análisis:** Se investiga la causa raíz del problema utilizando la técnica de los 5-Whys o diagrama Ishikawa. Se propone una acción correctiva (AC) con responsable y fecha compromiso.
- 8. Corrección (Hacer):** Se implementan las acciones correctivas: ajuste de hiperparámetros, corrección de código, optimización de consultas, etc.
- 9. Verificación:** Se vuelve a medir la métrica para confirmar que la no conformidad ha sido resuelta. Se documenta la evidencia (log, screenshot, reporte pytest).

Lecciones Aprendidas:

Al cierre de cada fase (Planificación, Implementación y Resultados) se realiza una revisión retrospectiva de 30 minutos. Los hallazgos y sus soluciones se registran en el archivo `lessons_learned.md` del repositorio del proyecto, clasificados por categoría (proceso, técnico, comunicación). Este documento se consolida en el informe técnico final (EDT 3.3) como anexo de mejora continua, constituyendo una base de conocimiento para proyectos futuros.

Métricas y Umbrales

La siguiente tabla constituye la línea base de métricas del proyecto. Cada métrica está vinculada a un objetivo de calidad y a un entregable de la EDT.

Métrica	Definición	Fórmula	Umbral	Fuente de Datos	Frecuencia	Responsable	Acción si no cumple
Precisión del modelo ML (M-01)	Proporción de alertas que son verdaderos positivos	$VP / (VP+FP)$	$\geq 85\%$	sklearn confusion matrix. Archivo model_eval.log	Por iteración de entrenamiento	D. Dávila	Reajustar hiperparámetros; ampliar dataset
Recall / Sensibilidad (M-02)	Proporción de anomalías reales detectadas correctamente	$VP / (VP+FN)$	$\geq 80\%$	sklearn confusion matrix. Archivo model_eval.log	Por iteración de entrenamiento	D. Dávila	Revisar umbral de decisión; balancear clases con SMOTE
Tasa de falsos positivos (M-03)	Porcentaje de tráfico normal clasificado como anomalía	$FP / (FP+VN) \times 100$	$\leq 10\%$	Logs de clasificación; tráfico etiquetado de prueba	Por sesión de prueba (EDT 3.1)	D. Dávila / J. Carranza	Ajustar umbral de decisión; revisar features de entrada
Latencia del dashboard (M-04)	Tiempo promedio P95 que tarda el dashboard en responder	T_resp. promedio (P95) en ms	$\leq 3\,000$ ms	Chrome DevTools / Logs Flask (request time)	Pruebas de carga (EDT 3.1) y post-ajustes (EDT 3.2)	J. Carranza	Optimizar SQL; implementar caché; comprimir assets
Cobertura de pruebas (M-05)	Porcentaje de casos de prueba que resultan en PASS	$\text{Casos PASS} / \text{Total} \times 100$	$\geq 90\%$	Matriz de pruebas test_matrix.xlsx; pytest report	Al cierre de EDT 3.1	D. Dávila / J. Carranza	Registrar defecto; re-ejecutar tras corrección en EDT 3.2
Cumplimiento estilo PEP 8 (M-06)	Porcentaje de archivos Python sin errores de estilo	$\text{Archivos sin errores} / \text{Total} \times 100$	100% (0 errores)	flake8 (pre-commit hook); reporte flake8.txt	En cada commit / integración	D. Dávila	Corregir errores antes de merge; no se acepta código con lint
Throughput de captura (M-07)	Tasa de paquetes que Scapy captura sin pérdida	$\text{Pkts capturados} / \text{enviados} \times 100$	$\geq 95\%$	hping3 (generador); Wireshark; logs captura.py	Pruebas de estrés EDT 3.1	J. Carranza	Optimizar buffers Scapy; ajustar filtros BPF
Trazabilidad de requisitos (M-08)	Porcentaje de requisitos con al menos un caso de prueba asociado	$\text{Req. cubiertos} / \text{Total req.} \times 100$	$\geq 95\%$	Matriz req_traceability.xlsx; revisión manual	Antes de inicio EDT 3.1	D. Dávila	Definir casos faltantes; priorizar por riesgo antes de EDT 3.x